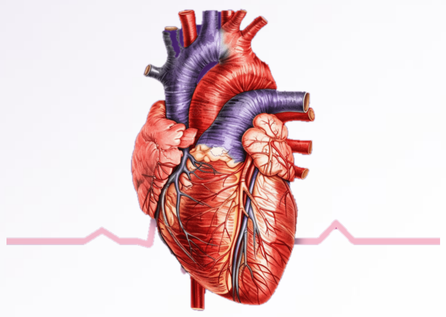
4ª EDIÇÃO

UMC SUMMIT

PESQUISA • INOVAÇÃO • EXTENSÃO



Heart Attack Detection

Um modelo SVM para classificação de ataques cardíacos em pacientes a partir de seus dados clínicos



Matheus Luiz de Oliveira[1], João Pedro de Morais[1], Higor Barreto Campos[1], Fabiano Bezerra Menegídio[1]

1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil

INTRODUÇÃO

O ataque cardíaco acontece quando o sangue não chega direito ao coração. Neste projeto, usamos dados de **1.319 pacientes** (idade, pressão, glicose e exames do coração) para ensinar o computador a reconhecer quem teve um ataque. Tudo foi feito em **Python**, no **Kaggle**: o **pandas** organiza os dados, o **Matplotlib** e o **Seaborn** criam os gráficos e o **scikit-learn** treina o modelo **SVM**, que aprende a separar os pacientes com e sem ataque cardíaco.

METODOLOGIA

INÍCIO DO PROJETO → RESULTADO FINAL



Dataset

Heart Attack (Kaggle): 1.319 pacientes e 8 variáveis clínicas

Pré-processamento

Sem nulos nem duplicados; classes em 0 (negativo) e 1 (positivo)

Divisão dos dados

80% treino (1.055) e 20% teste (264), com estratificação

Treino do modelo

SVM com padronização e GridSearchCV (validação cruzada)

Modelo final

Kernel linear, C = 10: 84% de acurácia no teste

RESULTADOS

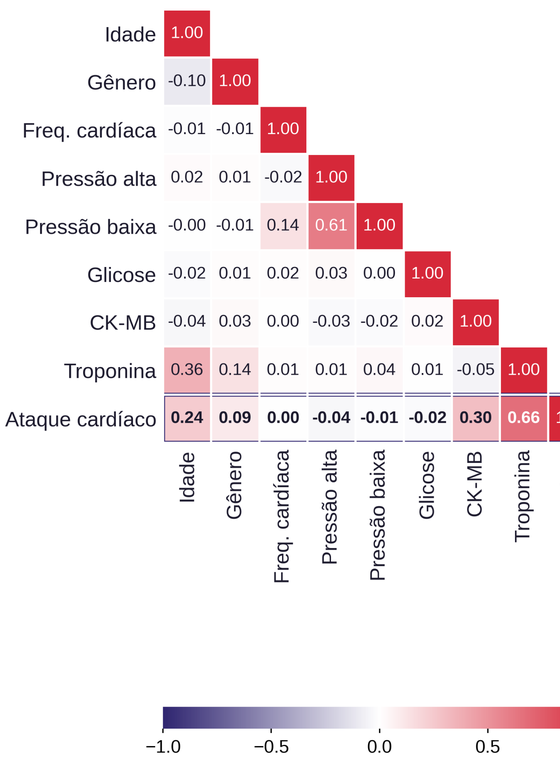


Figura 1. Correlação (Spearman); a última linha é a relação com o ataque cardíaco.

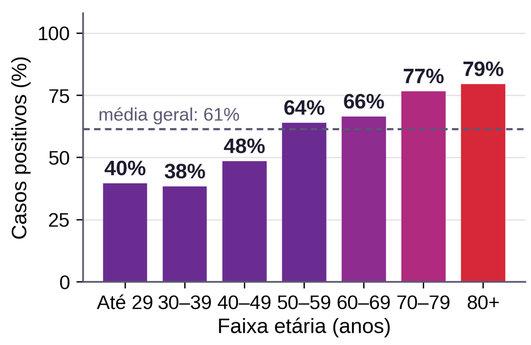


Figura 2. O percentual de casos positivos cresce com a idade.

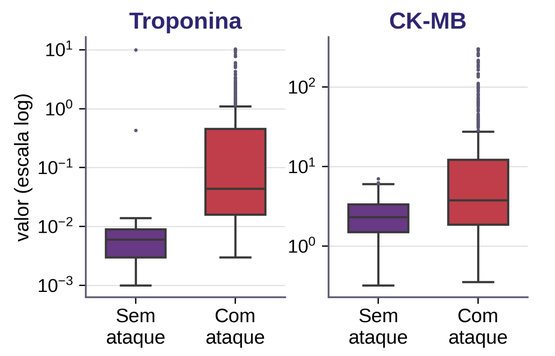


Figura 3. Troponina e CK-MB costumam ser mais altas nos casos positivos.

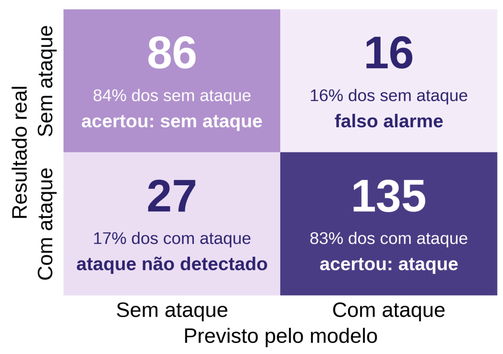


Figura 4. Acertos e erros do modelo nos 264 pacientes de teste.

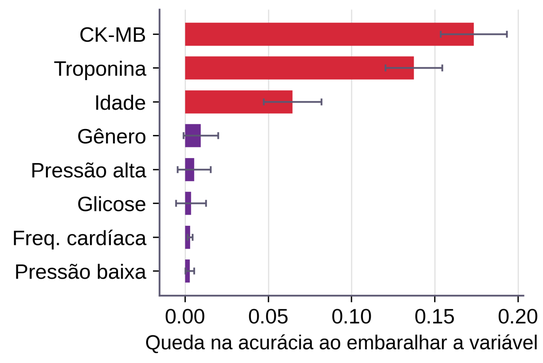


Figura 5. O que mais pesa na decisão do modelo (importância por permutação).

Acurácia no teste

75%
modelo inicial

▼

84%
após o GridSearchCV

AUC (curva ROC): 0,91
Casos positivos: precisão 0,89 e recall 0,83

GitHub do projeto

github.com/devmatheusoliv/heart-attack-detection-svm

CAPES

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

UMC UNIVERSIDADE

PÓS UMC UNIVERSIDADE